MUSCLES OF THE LEG

عضلات الساق

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Anatomy, 8th week / Unit 3, lecture 2
د. أحمد البغدادي – التشريح، الأسبوع الثامن / الوحدة 3، المحاضرة الثانية

1. OVERVIEW AND ANTERIOR COMPARTMENT | نظرة عامة والحجرة الأمامية

Deep fascia and classification | اللفافة العميقة وتصنيف العضلات

The **deep fascia of the leg (fascia cruris)** separates the **superficial tissues** (fat, skin and superficial veins) from the **deep tissues**, composed of **three muscle compartments** and the deep veins.

تفصل **اللفافة العميقة للساق (اللفافة الساقية)** بين **الأنسجة السطحية** (الشحم والجلد والأوردة السطحية) و**الأنسجة العميقة** المؤلفة من **ثلاث حجرات عضلية** والأوردة العميقة.

The leg muscles are classified into **3 groups, 13 muscles** in all:

تُصنَّف عضلات الساق في **3 مجموعات، بمجموع 13 عضلة**:

- **Front of the leg** (extensors or dorsiflexors): **4** muscles.

  مقدمة الساق (الباسطات أو العاطفات الظهرية): **4** عضلات.

- **Lateral aspect** (evertors): **2** muscles.

  الجانب الوحشي (المُقلِّبات للخارج): **عضلتان**.

- **Back of the leg** (flexors or plantar flexors): **7** muscles, in a **superficial group (3)** and a **deep group (4)**.

  خلف الساق (الثانيات أو العاطفات الأخمصية): **7** عضلات، في **مجموعة سطحية (3)** و**مجموعة عميقة (4)**.

Anterior compartment: general features | الحجرة الأمامية: صفات عامة

- Includes **4 muscles**, which pass in front of the ankle.

  تضم **4 عضلات** تمرّ أمام الكاحل.

- All **originate from the anterior surface of the fibula and the interosseous membrane EXCEPT tibialis anterior**, the **only** muscle that originates from the tibia.

  جميعها **تنشأ من السطح الأمامي للشظية والغشاء بين العظمين ما عدا الظنبوبية الأمامية**، وهي العضلة **الوحيدة** التي تنشأ من الظنبوب.

- All are supplied by the **deep fibular (peroneal) nerve**; the blood supply is from the **anterior tibial artery**.

  جميعها يغذّيها **العصب الشظوي العميق**؛ والتروية من **الشريان الظنبوبي الأمامي**.

- **Common action:** extension (**dorsiflexion**) of the ankle joint; each also has a specific action indicated by its name.

  الفعل المشترك: مدّ (**عطف ظهري**) مفصل الكاحل؛ ولكل عضلة فعل خاص يدل عليه اسمها.

- From medial to lateral: **tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneus tertius**. EDL and EHL also extend the toes.

  من الإنسي إلى الوحشي: **الظنبوبية الأمامية، الباسطة الطويلة للإبهام، الباسطة الطويلة للأصابع، الشظوية الثالثة**. وتبسط الباسطتان الطويلتان الأصابع أيضًا.

- **Insertions:** the first muscle into the base of the 1st metatarsal; the fourth into the base of the 5th metatarsal; the others to the toes as their names indicate.

  الانغراز: الأولى في قاعدة المشطية الأولى؛ والرابعة في قاعدة المشطية الخامسة؛ والباقيتان إلى الأصابع كما تدل أسماؤهما.

Anterior compartment muscles | عضلات الحجرة الأمامية

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الانغراز	Main action الفعل الرئيسي
1. Tibialis anterior **1. الظنبوبية الأمامية**	Upper half of the lateral surface of the tibia and the interosseous membrane النصف العلوي للسطح الوحشي للظنبوب والغشاء بين العظمين	Medial cuneiform bone and base of the 1st metatarsal العظم الإسفيني الإنسي وقاعدة المشطية الأولى	Extends the ankle; **inverts the foot** تبسط الكاحل؛ و**تقلب القدم للداخل**
2. Extensor hallucis longus **2. الباسطة الطويلة للإبهام**	Anterior surface of the fibula and interosseous membrane السطح الأمامي للشظية والغشاء بين العظمين	Base of the terminal phalanx of the big toe قاعدة السلامية الانتهائية للإبهام	Extends the ankle and all joints of the big toe تبسط الكاحل وكل مفاصل الإبهام

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الانغراز	Main action الفعل الرئيسي
3. Extensor digitorum longus **3. الباسطة الطويلة للأصابع**	Anterior surface of the fibula and interosseous membrane السطح الأمامي للشظية والغشاء بين العظمين	By 4 tendons into the extensor expansion of the lateral 4 toes بأربعة أوتار في التوسع الباسط للأصابع الأربعة الوحشية	Extends the ankle and all joints of the lateral 4 toes تبسط الكاحل وكل مفاصل الأصابع الأربعة الوحشية
4. Peroneus tertius **4. الشظوية الثالثة**	Anterior surface of the fibula and interosseous membrane السطح الأمامي للشظية والغشاء بين العظمين	Base of the 5th metatarsal قاعدة المشطية الخامسة	Extends the ankle; **everts the foot** تبسط الكاحل؛ و**تقلب القدم للخارج**

- **Tibialis anterior** helps maintain the **medial longitudinal arch** of the foot.

  تساعد **الظنبوبية الأمامية** في المحافظة على **القوس الطولاني الإنسي** للقدم.

- **Extensor hallucis longus:** at its origin it is deep to TA and EDL; in the lower part its tendon emerges between them.

  الباسطة الطويلة للإبهام: عند منشئها تكون عميقة للظنبوبية الأمامية والباسطة الطويلة للأصابع؛ وفي الجزء السفلي يبرز وترها بينهما.

- **Extensor digitorum longus:** the tendon passes deep to the superior extensor retinaculum and divides under cover of the inferior retinaculum into 4 tendons to the lateral 4 toes. Each tendon is joined by a tendon of **extensor digitorum brevis** to form a **dorsal digital expansion**, which divides into **3 slips**: the **middle** slip into the base of the middle phalanx and **2 collateral** slips into the base of the terminal phalanx.

  الباسطة الطويلة للأصابع: يمر وترها عميقًا للقيد الباسط العلوي وينقسم تحت غطاء القيد السفلي إلى 4 أوتار نحو الأصابع الأربعة الوحشية. وينضم إلى كل وتر وتر من **الباسطة القصيرة للأصابع** لتشكّل **التوسع الظهري للإصبع** الذي ينقسم إلى **3 شرائط**: الشريط **الأوسط** في قاعدة السلامية الوسطى و**شريطان جانبيان** في قاعدة السلامية الانتهائية.

- **Peroneus tertius** inserts into the base of the 5th metatarsal; **two muscles (peroneus tertius and peroneus brevis)** insert at the base of the 5th metatarsal.

  الشظوية الثالثة تنغرز في قاعدة المشطية الخامسة؛ و**عضلتان (الشظوية الثالثة والشظوية القصيرة)** تنغرزان في قاعدة المشطية الخامسة.

2. RETINACULA, ANTERIOR TIBIAL ARTERY, DEEP PERONEAL NERVE | القيود والشريان الظنبوبي الأمامي والعصب الشظوي العميق

Extensor retinacula | القيود الباسطة

	Superior extensor retinaculum القيد الباسط العلوي	Inferior extensor retinaculum القيد الباسط السفلي
Shape الشكل	**Thick transverse band** of deep fascia **شريط مستعرض سميك** من اللفافة العميقة	**Y-shaped band** of deep fascia **شريط على شكل Y** من اللفافة العميقة
Site الموضع	**Immediately above the ankle joint** **فوق مفصل الكاحل مباشرة**	**In front of the ankle joint** **أمام مفصل الكاحل**
Attachments الاتصالات	Medially: lower inch of the anterior border of the **tibia**; laterally: lower inch of the anterior border of the **fibula** إنسيًا: آخر بوصة من الحافة الأمامية لـ**الظنبوب**؛ ووحشيًا: آخر بوصة من الحافة الأمامية لـ**الشظية**	Stem of the Y: superior surface of the **calcaneus**; upper band: anterior margin of the **medial malleolus**; lower band: deep fascia of the **medial side of the foot** ساق الـY: السطح العلوي لـ**العقب**؛ الشريط العلوي: الحافة الأمامية لـ**الكعب الإنسي**؛ الشريط السفلي: اللفافة العميقة للجانب الإنسي من القدم
Structures deep to it (medial to lateral) البنى العميقة له (من الإنسي إلى الوحشي)	**TA, EHL, (artery, vein and nerve), EDL, peroneus tertius** **الظنبوبية الأمامية، الباسطة الطويلة للإبهام، (الشريان والوريد والعصب)، الباسطة الطويلة للأصابع، الشظوية الثالثة**	Same order الترتيب نفسه

Anterior tibial artery | الشريان الظنبوبي الأمامي

- The **smaller terminal branch of the popliteal artery**; it arises at the **lower border of popliteus**.

  هو **الفرع الانتهائي الأصغر للشريان المأبضي**؛ ينشأ عند **الحافة السفلية للمأبضية**.

- It passes forward into the anterior compartment **through an opening in the upper part of the interosseous membrane** and descends on the membrane accompanied by the **deep peroneal nerve**.

  يمر إلى الأمام داخل الحجرة الأمامية **عبر فتحة في الجزء العلوي من الغشاء بين العظمين** ثم ينزل على الغشاء مصحوبًا بـ**العصب الشظوي العميق**.

- Behind the superior extensor retinaculum: the **tendon of EHL is on its medial side**; the **deep peroneal nerve and tendons of EDL are on its lateral side**.

  خلف القيد الباسط العلوي: **وتر الباسطة الطويلة للإبهام على جانبه الإنسي**؛ و**العصب الشظوي العميق وأوتار الباسطة الطويلة للأصابع على جانبه الوحشي**.

- In front of the ankle joint it becomes the **dorsalis pedis artery** (which can be palpated on the dorsum of the foot).
  أمام مفصل الكاحل يصبح **الشريان الظهري للقدم** (الذي يمكن جسّه على ظهر القدم).

Deep peroneal nerve | العصب الشظوي العميق

- It begins as one of the **2 terminal branches of the common peroneal nerve** on the lateral aspect of the **neck of the fibula**, inside the substance of peroneus longus.
  ينشأ كأحد **الفرعين الانتهائيين للعصب الشظوي المشترك** على الجانب الوحشي لـ**عنق الشظية** داخل مادة الشظوية الطويلة.
- It enters the anterior compartment by **piercing the anterior fascial septum** and descends deep to extensor digitorum longus.
  يدخل الحجرة الأمامية **بثقب الحاجز اللفافي الأمامي** وينزل عميقًا للباسطة الطويلة للأصابع.
- **Triple relation with the artery:** first **lateral**, then **anterior**, and finally **lateral** to the anterior tibial artery.
  علاقة ثلاثية بالشريان: يكون أولًا **وحشيًا** ثم **أماميًا** وأخيرًا **وحشيًا** للشريان الظنبوبي الأمامي.
- It passes behind the extensor retinacula and ends on the dorsum of the foot by dividing into **lateral and medial terminal divisions**.
  يمر خلف القيود الباسطة وينتهي على ظهر القدم بالانقسام إلى **شعبتين انتهائيتين وحشية وإنسية**.
- **Branches:** muscular branches; an articular branch to the ankle joint; and a **sensory** branch to the **1st web space**.
  الفروع: فروع عضلية؛ وفرع مفصلي لمفصل الكاحل؛ وفرع **حسي** إلى **الفسحة الأولى بين الأصابع**.

3. POSTERIOR COMPARTMENT: SUPERFICIAL GROUP | الحجرة الخلفية: المجموعة السطحية

Posterior compartment: general | الحجرة الخلفية: عام

- The **largest** of the three compartments; it **plantarflexes and inverts** the foot.
  هي **أكبر** الحجرات الثلاث؛ و**تثني الأخمص وتقلب القدم للداخل**.
- It is innervated by the **tibial nerve**, with arterial supply through the **posterior tibial artery**.
  يغذّيها **العصب الظنبوبي**، وتروّيها شرايينيًا **الشريان الظنبوبي الخلفي**.
- **Seven muscles** organized into two layers (**superficial and deep**) separated by a band of fascia.
  سبع عضلات مرتبة في طبقتين (**سطحية وعميقة**) يفصل بينهما شريط من اللفافة.

Superficial group | المجموعة السطحية

- All pass **behind the ankle** and are inserted into the **calcaneus by the tendo calcaneus (Achilles tendon)**, the thickest and strongest tendon in the body; all are supplied by the **tibial nerve**; common action: **plantar flexion** of the foot.
  جميعها تمر **خلف الكاحل** وتنغرز في **العقِب بوتر العقب (وتر أخيل)**، أسمك وتر في الجسم وأقواه؛ وجميعها يغذّيها **العصب الظنبوبي**؛ والفعل المشترك: **ثني الأخمص** للقدم.

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Notes ملاحظات
Gastrocnemius التوأمية	**Lateral head:** lateral surface of the lateral femoral condyle. **Medial head:** popliteal surface of the femur above the medial condyle **الرأس الوحشي:** السطح الوحشي للقمة الفخذ الوحشية. **الرأس الإنسي:** السطح المأبضي للفخذ فوق اللقمة الإنسية	Two heads (the medial is larger and more fleshy); helps flexion of the **knee**; crosses **two joints**; antigravity muscle لها رأسان (الإنسي أكبر وأكثر لحمية)؛ وتساعد في ثني **الركبة**؛ وتعبر **مفصلين**؛ وهي عضلة مضادة للجاذبية
Soleus النعلية	Posterior aspect of the head and upper third of the shaft of the fibula; fibrotendinous arch between tibia and fibula; soleal line and middle third of the medial border of the tibia الجانب الخلفي لرأس الشظية والثلث العلوي من جسمها؛ القوس الليفي الوتري بين الظنبوب والشظية؛ الخط النعلي والثلث الأوسط للحافة الإنسية للظنبوب	Crosses the ankle joint only; strong antigravity muscle تعبر مفصل الكاحل فقط؛ عضلة قوية مضادة للجاذبية
Plantaris الأخمصية	Lower end of the lateral supracondylar ridge النهاية السفلية للعرف فوق اللقمي الوحشي	**Rudimentary**: short belly, long thin tendon between gastrocnemius and soleus (crossing from lateral to medial); inserts into the Achilles tendon or separately into the calcaneus **أثرية**: بطن قصير ووتر طويل رفيع بين التوأمية والنعلية (يعبر من الوحشي إلى الإنسي)؛ ينغرز في وتر أخيل أو منفصلًا في العقِب

- The two heads of gastrocnemius are separated by a groove in the upper half of the leg containing the **short saphenous vein and the sural nerve**; they unite in the middle of the leg to form the Achilles tendon.
  يفصل بين رأسي التوأمية ميزاب في النصف العلوي للساق يحوي **الوريد الصافن الصغير والعصب الربلي**؛ ويلتقيان في منتصف الساق ليشكلا وتر أخيل.

The slide text under gastrocnemius lists tibial/fibular origins and 'crosses the ankle only' (soleus features); the table above gives the correct origins.

يذكر نص الشريحة تحت التوأمية منشأً من الظنبوب والشظية وعبورًا للكاحل فقط (وهي صفات النعلية)؛ ويعرض الجدول أعلاه المنشأ الصحيح.

Achilles tendon | وتر أخيل

- The **thickest and strongest tendon in the body**, about **15 cm long**.

  هو **أسمك وتر في الجسم وأقواه**، ويبلغ طوله نحو **15 سم**.

- Its anterior surface receives the fleshy fibres of soleus down to its lower end; it has **no tendon sheath**.

  يستقبل سطحه الأمامي الألياف اللحمية للنعلية حتى نهايته السفلية؛ **وليس له غمد وتري**.

- It is related to **2 bursae (pre- and retrocalcaneal)**, which are inflamed in distance runners.

  يجاوره **جرابان (أمام العقب وخلف العقِب)** يلتهبان عند عدّائي المسافات الطويلة.

Functions:

الوظائف:

- Enables the superficial posterior leg muscles to **plantarflex** the foot.

  يمكّن عضلات الساق الخلفية السطحية من **ثني أخمص** القدم.

- **Stabilizes the ankle joint** during the gait cycle.

  يثبّت مفصل الكاحل أثناء دورة المشي.

- Can bear up to **12 times body weight** during running.

  يستطيع تحمّل ما يصل إلى **12 ضعف وزن الجسم** أثناء الجري.

Triceps surae: gastrocnemius and soleus | ثلاثية الرؤوس الربلية: التوأمية والنعلية

Gastrocnemius (white, fast fibres) and soleus (red, slow fibres) together form the **triceps surae**.

تشكّل التوأمية (ألياف بيضاء سريعة) والنعلية (ألياف حمراء بطيئة) معًا **ثلاثية الرؤوس الربلية**.

Function الوظيفة	Soleus النعلية	Gastrocnemius التوأمية
Plantar flexion ثني الأخمص	Powerful flexor, very strong but slow; with the knee flexed, soleus alone plantarflexes مثنٍ قوي، قوي جدًا لكنه بطيء؛ وعند ثني الركبة تقوم النعلية وحدها بثني الأخمص	Works together with soleus تعمل مع النعلية
Knee الركبة	**No action** on the knee joint **لا فعل لها** على مفصل الركبة	**Flexes the knee** **تثني الركبة**
Propulsion in walking, jumping, running قوة الدفع في المشي والقفز والجري	Less أقل	**More active** **أكثر فاعلية**
Antigravity مضادة للجاذبية	**Strong**: counters the tendency of body weight to fall in front of the ankle by pulling the leg backward, maintaining standing **قوية**: تقاوم ميل وزن الجسم للسقوط أمام الكاحل بسحب الساق إلى الخلف، فتحافظ على وضع الوقوف	Antigravity muscle عضلة مضادة للجاذبية
Venous return pump مضخة الإرجاع الوريدي	**More active:** the **peripheral venous heart**; its substance contains a rich venous plexus draining the superficial veins (saphenous tributaries) through multiple perforating veins and pumping blood to the deep veins **أكثر فاعلية:** هي **القلب الوريدي المحيطي**؛ تحوي مادتها ضفيرة وريدية غنية تصرّف الأوردة السطحية (روافد الصافن) عبر أوردة ثاقبة عديدة وتضخ الدم إلى الأوردة العميقة	Less active أقل فاعلية

One slide bullet says soleus is plantar flexor 'of knee' when the knee is flexed; it means the foot at the ankle.

تذكر إحدى النقاط أن النعلية هي المثنية الأخمصية «للركبة» عند ثني الركبة؛ والمقصود القدم عند الكاحل.

4. POSTERIOR COMPARTMENT: DEEP GROUP | الحجرة الخلفية: المجموعة العميقة

Deep group muscles | عضلات المجموعة العميقة

- All pass **behind the medial malleolus (except popliteus)**; all are supplied by the **tibial nerve**; common action: plantar flexion of the ankle and **maintaining the longitudinal arches** of the foot (except popliteus).
  جميعها تمر **خلف الكعب الإنسي (ما عدا المأبضية)**؛ وجميعها يغذّيها **العصب الظنبوبي**؛ والفعل المشترك: ثني أخمص الكاحل و**المحافظة على الأقواس الطولانية** للقدم (ما عدا المأبضية).

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الانغراز	Main action الفعل الرئيسي
1. Popliteus **1. المأبضية**	Groove on the lateral surface of the lateral femoral condyle ميزاب على السطح الوحشي للقمة الفخذ الوحشية	Posterior surface of the tibia above the soleal line السطح الخلفي للظنبوب فوق الخط النعلي	**Flexion of the knee** and medial rotation of the tibia at the beginning of flexion (**unlocking**) **ثني الركبة** وإدارة الظنبوب إنسيًا في بداية الثني (**الفتح**)
2. Flexor hallucis longus **2. الثانية الطويلة للإبهام**	Posterior surface of the fibula السطح الخلفي للشظية	Base of the terminal phalanx of the big toe قاعدة السلامية الانتهائية للإبهام	Flexes the ankle and big toe تثني الكاحل والإبهام
3. Flexor digitorum longus **3. الثانية الطويلة للأصابع**	Back of the tibia below the soleal line خلف الظنبوب تحت الخط النعلي	By 4 tendons into the base of the terminal phalanx of the lateral 4 toes بأربعة أوتار في قاعدة السلامية الانتهائية للأصابع الأربعة الوحشية	Flexes the ankle and lateral 4 toes تثني الكاحل والأصابع الأربعة الوحشية
4. Tibialis posterior **4. الظنبوبية الخلفية**	Posterior surface of the tibia and fibula and interosseous membrane السطح الخلفي للظنبوب والشظية والغشاء بين العظمين	Tuberosity of the navicular and **all tarsal bones EXCEPT the talus** حدبة الزورقي و**جميع عظام رسغ القدم ما عدا عظم الكاحل**	Flexes the ankle; **inverts the foot** تثني الكاحل؛ و**تقلب القدم للداخل**

Details of the deep muscles | تفاصيل العضلات العميقة

- **Popliteus:** lies in the floor of the popliteal fossa; **intracapsular but extrasynovial**; responsible for **unlocking the knee** by initiating lateral rotation of the femur on the tibia before flexion.
  المأبضية: تقع في أرضية الحفرة المأبضية؛ **داخل المحفظة وخارج الزليل**؛ مسؤولة عن **فتح الركبة** بابتداء الدوران الوحشي للفخذ على الظنبوب قبل الثني.
- **Tibialis posterior:** inserts mainly into the navicular and sends slips to all tarsal bones except the talus; acts with tibialis anterior as **invertors**; maintains the **medial longitudinal arch**.
  الظنبوبية الخلفية: تنغرز أساسًا في الزورقي وترسل شرائط إلى جميع عظام الرسغ ما عدا عظم الكاحل؛ وتعمل مع الظنبوبية الأمامية **قالبتين للداخل**؛ وتحافظ على **القوس الطولاني الإنسي**.
- **Flexor hallucis longus:** grooves **3 bones** (the back of the lower end of the tibia, the back of the talus and the undersurface of the sustentaculum tali of the calcaneus); enters the sole behind the medial malleolus, runs in the **2nd layer of the sole crossing FDL**, passes **between the two sesamoid bones** below the head of the 1st metatarsal; supports the medial longitudinal arch.
  الثانية الطويلة للإبهام: تحفر **3 عظام** (خلف النهاية السفلية للظنبوب وخلف عظم الكاحل وسطح الركيزة الكاحلية للعقب السفلي)؛ تدخل الأخمص خلف الكعب الإنسي، وتسير في **الطبقة الثانية من الأخمص عابرة الثانية الطويلة للأصابع**، وتمر **بين السمسمانيين** تحت رأس المشطية الأولى؛ وتدعم القوس الطولاني الإنسي.
- **Flexor digitorum longus:** crosses FHL and passes behind the medial malleolus; runs in the **2nd layer of the sole crossing superficial to FHL**; divides near the toes into 4 tendons flexing all joints of the lateral 4 toes.
  الثانية الطويلة للأصابع: تعبر الثانية الطويلة للإبهام وتمر خلف الكعب الإنسي؛ وتسير في **الطبقة الثانية من الأخمص سطحية للثانية الطويلة للإبهام**؛ وتنقسم قرب الأصابع إلى 4 أوتار تثني كل مفاصل الأصابع الأربعة الوحشية.

Flexor retinaculum | القيد المثني

- **Site:** below and behind the medial malleolus.
  الموضع: تحت الكعب الإنسي وخلفه.
- **Attachment:** above to the posterior border of the medial malleolus; below to the **medial tubercle of the calcaneus**.
  الاتصال: من الأعلى بالحافة الخلفية للكعب الإنسي؛ ومن الأسفل بـ**الحدبة الإنسية للعقب**.
- **Structures deep to it (medial to lateral):** tibialis posterior, flexor digitorum longus, the posterior tibial artery, vein and nerve, and flexor hallucis longus.
  البنى العميقة له (من الإنسي إلى الوحشي): الظنبوبية الخلفية، والثانية الطويلة للأصابع، والشريان والوريد والعصب الظنبوبي الخلفي، والثانية الطويلة للإبهام.

> The slides print 'EHL' at the lateral end of this list; the flexor hallucis longus (FHL) is meant.

تطبع الشرائح «EHL» في نهاية هذه القائمة الوحشية؛ والمقصود الثانية الطويلة للإبهام (FHL).

5. POSTERIOR COMPARTMENT: ARTERY AND NERVE | الحجرة الخلفية: الشريان والعصب

Posterior tibial artery | الشريان الظنبوبي الخلفي

- One of the **terminal branches of the popliteal artery**, beginning at the **lower border of popliteus**.

  أحد **الفرعين الانتهائيين للشريان المأبضي**، يبدأ عند **الحافة السفلية للمأبضية**.

- Passes downward **deep to gastrocnemius and soleus**; in the lower part of the leg it is covered only by **skin and fascia**.

  ينزل **عميقًا للتوأمية والنعلية**؛ وفي الجزء السفلي من الساق لا يغطيه سوى **الجلد واللفافة**.

- Passes **behind the medial malleolus**, deep to the flexor retinaculum, and terminates by dividing into the **medial and lateral plantar arteries**.

  يمر **خلف الكعب الإنسي** عميقًا للقيد الثاني وينتهي بالانقسام إلى **الشريانين الأخمصيين الإنسي والوحشي**.

Branches:

الفروع:

- The **peroneal artery** (the largest), which supplies the lateral compartment.

  الشريان الشظوي (الأكبر) الذي يغذّي الحجرة الوحشية.

- Muscular branches to the posterior compartment; a **nutrient artery to the tibia**; anastomotic branches around the ankle; and the medial and lateral plantar arteries.

  فروع عضلية للحجرة الخلفية؛ و**شريان مغذٍّ للظنبوب**؛ وفروع مفاغرة حول الكاحل؛ والشريانان الأخمصيان الإنسي والوحشي.

- The **venae comitantes** of the posterior tibial artery join those of the anterior tibial artery in the popliteal fossa to form the **popliteal vein**.

  تلتقي **الأوردة المرافقة** للشريان الظنبوبي الخلفي مع أوردة الشريان الظنبوبي الأمامي في الحفرة المأبضية لتشكّل **الوريد المأبضي**.

Peroneal artery | الشريان الشظوي

- A large artery arising **close to the origin of the posterior tibial artery**.

  شريان كبير ينشأ **قرب منشأ الشريان الظنبوبي الخلفي**.

- Descends **behind the fibula**, either within the substance of flexor hallucis longus or posterior to it.

  ينزل **خلف الشظية**، إما داخل مادة الثانية الطويلة للإبهام أو خلفها.

- Gives off numerous muscular branches to the lateral compartment, a **nutrient artery to the fibula**, and a **perforating branch** that pierces the interosseous membrane to reach the lower front of the leg.

  يعطي فروعًا عضلية كثيرة للحجرة الوحشية، و**شريانًا مغذيًا للشظية**، و**فرعًا ثاقبًا** يخترق الغشاء بين العظمين ليصل إلى الجزء السفلي الأمامي من الساق.

- Ends by taking part in the **anastomosis around the ankle**.

  وينتهي بالمشاركة في **المفاغرة حول الكاحل**.

Tibial nerve | العصب الظنبوبي

- The **larger terminal branch of the sciatic nerve**; it descends through the popliteal fossa and passes **deep to gastrocnemius and soleus**.

  هو **الفرع الانتهائي الأكبر للعصب الوركي**؛ ينزل عبر الحفرة المأبضية ويمر **عميقًا للتوأمية والنعلية**.

- Lies on the posterior surface of tibialis posterior and accompanies the posterior tibial artery: **at first medial to it, then crosses posterior to it, and finally lateral to it**.

  يقع على السطح الخلفي للظنبوبية الخلفية ويرافق الشريان الظنبوبي الخلفي: **يكون أولًا إنسيًا له، ثم يعبر خلفه، وأخيرًا يكون وحشيًا له**.

- With the artery it passes **behind the medial malleolus between the tendons of FDL and FHL**, deep to the flexor retinaculum, and divides into the **medial and lateral plantar nerves**.

  يمر مع الشريان **خلف الكعب الإنسي بين وتري الثانية الطويلة للأصابع والثانية الطويلة للإبهام** عميقًا للقيد الثاني، ثم ينقسم إلى **العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي**.

Branches:

الفروع:

- **Muscular:** soleus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, tibialis posterior.

  عضلية: النعلية، والثانية الطويلة للأصابع، والثانية الطويلة للإبهام، والظنبوبية الخلفية.

- **Cutaneous:** the **medial calcaneal branch** supplies the skin over the medial surface of the heel.

  جلدي: يغذّي **الفرع العقبي الإنسي** جلد السطح الإنسي للعقب.

- **Articular** branch to the ankle joint; and the **medial and lateral plantar nerves**.

  فرع **مفصلي** لمفصل الكاحل؛ و**العصبان الأخمصيان الإنسي والوحشي**.

6. LATERAL COMPARTMENT | الحجرة الوحشية

Lateral compartment: general features | الحجرة الوحشية: صفات عامة

- Includes **2 muscles: peroneus longus and peroneus brevis**, which pass **behind the lateral malleolus**.
  تضم **عضلتين: الشظوية الطويلة والشظوية القصيرة** اللتين تمران **خلف الكعب الوحشي**.
- **Common origin:** the lateral surface of the fibula; held in position by the **superior and inferior peroneal retinacula**.
  المنشأ المشترك: السطح الوحشي للشظية؛ وتُثبَّت في مكانها بـ**القيدين الشظويين العلوي والسفلي**.
- Innervated by the **superficial peroneal nerve**; arterial supply by the **peroneal branch of the posterior tibial artery**.
  يغذّيها **العصب الشظوي السطحي**؛ وتروّيها شرايينيًا **الفرع الشظوي للشريان الظنبوبي الخلفي**.
- **Common action: eversion** and maintenance of the **transverse arch** of the foot.
  الفعل المشترك: القلب للخارج والمحافظة على **القوس المستعرض** للقدم.
- The superficial peroneal nerve resembles the **musculocutaneous nerve of the arm**, as it supplies **two muscles** and then becomes a cutaneous nerve.
  يشبه العصب الشظوي السطحي **العصب العضلي الجلدي في العضد** إذ يغذّي **عضلتين** ثم يصبح عصبًا جلديًا.

Peroneus longus and brevis | الشظوية الطويلة والشظوية القصيرة

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الانغراز
1. Peroneus longus (superficial) **1. الشظوية الطويلة** (سطحية)	**Upper two thirds** of the lateral surface of the fibula **الثلثان العلويان** للسطح الوحشي للشظية	Its tendon passes from lateral to medial in the sole to insert into the medial cuneiform and the base of the 1st metatarsal (as tibialis anterior) يمر وترها من الوحشي إلى الإنسي في الأخمص لتنغرز في الإسفيني الإنسي وقاعدة المشطية الأولى (مثل الظنبوبية الأمامية)
2. Peroneus brevis (deep) **2. الشظوية القصيرة** (عميقة)	**Lower two thirds** of the lateral surface of the fibula **الثلثان السفليان** للسطح الوحشي للشظية	Tuberosity of the 5th metatarsal حدبة المشطية الخامسة

- **Peroneus longus** crosses the sole transversely in the **4th layer**; it inserts like tibialis anterior but from the plantar surface, so it is responsible for maintaining the **transverse arch**.
  الشظوية الطويلة تعبر الأخمص بشكل مستعرض في **الطبقة الرابعة**؛ وتنغرز كالظنبوبية الأمامية لكن من السطح الأخمصي، لذلك هي المسؤولة عن المحافظة على **القوس المستعرض**.
- **Peroneus brevis:** two muscles (peroneus tertius and brevis) insert at the base of the 5th metatarsal.
  الشظوية القصيرة: عضلتان (الشظوية الثالثة والقصيرة) تنغرزان في قاعدة المشطية الخامسة.

Peroneal retinacula | القيدان الشظويان

- **Superior peroneal retinaculum:** attached above to the lateral malleolus and below to the lateral surface of the calcaneus.
  القيد الشظوي العلوي: يتصل من الأعلى بالكعب الوحشي ومن الأسفل بالسطح الوحشي للعقِب.
- **Inferior peroneal retinaculum:** continuous in front with the inferior extensor retinaculum of the foot and behind attached to the lateral surface of the calcaneus; some fibres are fixed to the calcaneal tubercle, forming a **septum between the tendons of peroneus longus and brevis**.
  القيد الشظوي السفلي: يتصل من الأمام بالقيد الباسط السفلي للقدم ومن الخلف بالسطح الوحشي للعقِب؛ وبعض أليافه مثبتة في حدبة العقِب فتشكّل **حاجزًا بين وتري الشظوية الطويلة والقصيرة**.

Compartments at a glance | الحجرات في لمحة

Compartment الحجرة	Nerve العصب	Artery الشريان	Action الفعل
Anterior **الأمامية**	Deep peroneal الشظوي العميق	Anterior tibial الظنبوبي الأمامي	Dorsiflexion العطف الظهري
Lateral **الوحشية**	Superficial peroneal الشظوي السطحي	Peroneal (from the posterior tibial) الشظوي (من الظنبوبي الخلفي)	Eversion القلب للخارج
Posterior **الخلفية**	Tibial الظنبوبي	Posterior tibial الظنبوبي الخلفي	Plantar flexion and inversion ثني الأخمص والقلب للداخل